

用运筹学方法建模 优化麦汁生产工艺配方



张宇锋

广州珠江啤酒股份有限公司 510308

[摘要] 对糖化工艺配方利用运筹学中非线性规划方法建模,用LINGO非线性规划软件运算得出最优麦汁糖化生产成本配方,以优化工艺参数。

[关键词] 麦汁生产配方 优化 运筹学 非线性规划 LINGO

啤酒麦汁生产配方优化是一个含多极值点的优化问题,企业的糖化生产配方通常都是依靠人工经验来设计,过程复杂,耗费人力物力,所得结果不一定是最优配方。所以糖化配方的优化对提高糖化质量和降低成本是很有必要的。

目前配方优化问题多采用传统的数学优化方法,如单纯形法、共轭梯度法、几何平均分析法、正交设计法等,已应用于橡胶、化肥等领域。绝大多数传统优化方法都需要梯度信息,求解此类具有复杂数学形式的优化问题相当困难。

运筹学是用定量分析技术为管理决策提供科学依据的一门新兴学科,线性规划和非线性规划作为其中一个重要分支,相关理论和方法对解决各种生产配方优化问题有帮助。为此,笔者用运筹学中非线性规划方法对糖化生产工艺配方进行建模,利用相关软件进行定量分析,以优化生产成本和工艺参数。

1 人工经验设计麦汁生产工艺配方的局限性

啤酒公司准备使用某批量麦芽和辅料生产啤酒时,技术人员设计麦汁生产工艺,一般是在对麦芽进行全面分析质量指标及实验室小试后,根据啤酒质量要求及麦芽糖化力、总氮或氨基酸氮等确定辅料比、投料水比;根据酿造麦汁的指标要求,确定麦汁浓度、糖化温度等,根据糖化设备确定原料投料量等。

原料使用量、辅料比、投料水比、浓度、浸渍温度和糖化温度等工艺参数通常是在一定范围内,由技术人员根据经验和实际生产要求先行确定,但往往确定的工艺参数只是有效参数,并不是生产成本

的最优参数。以料水比为例,在麦芽比例相同的情况下,调整大米、玉米淀粉和糖浆的使用量均可满足生产需求,但不同辅料的价格不同,因此不同麦汁工艺配方的生产成本相差很大,见(图1)。

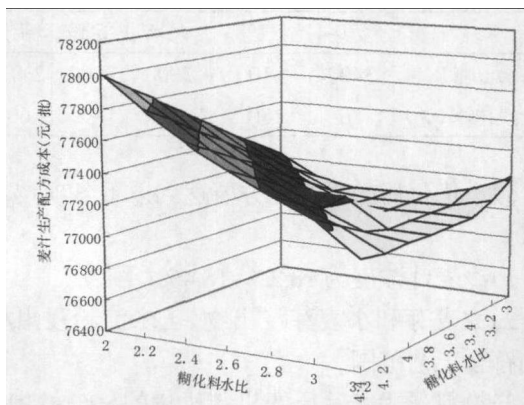


图1 不同料水比参数的麦汁生产成本

由于辅料的使用与并醪温度,麦汁过滤设备要求(如过滤机装机量)等有关,既要符合生产要求又要生产成本最低,用人工计算难以解决,即使使用常用计算机软件,如EXCEL规划求解模块运算,由于存在较多动态参数,也较难解决此问题。另外并醪温度还需在其他工艺参数确定后再进行计算验证,不符合要求时还要重新设定其他参数,步骤繁琐。因此有必要利用其他方法对麦汁生产参数和成本进行优化。

2 运筹学及非线性规划

运筹学建模的步骤包括以下几步:

- 1)确定问题:包括目标、约束、变量和参数。
- 2)建立模型:确定目标、约束、变量和参数之间的关系。
- 3)求解模型:最优解、有效解和满意解。

收稿日期:2011-12-13





4)解的检验、控制和实施。

其中在一组等式或不等式的约束下,求一个函数的最大值(或最小值)问题,其中至少有一个非线性函数,这类问题称之为非线性规划问题。可概括为一般形式

$$\begin{aligned} \min f(x) \quad & \text{(NP)} \\ \text{s.t. } h_j(x) \leq 0, j=1,2,\dots,q \\ g_i(x)=0, i=1,2,\dots,p \end{aligned}$$

其中 $x=[x_1,\dots,x_n]^T$ 为模型(NP)的决策变量, f 为目标函数, $h_j(j=1,2,\dots,q)$ 和 $g_i(i=1,2,\dots,p)$ 为约束函数。

3 非线性规划方法对麦汁生产工艺配方建模

假设某啤酒公司可供选择的啤酒糖化原料种类为大麦芽、小麦芽、大米、玉米淀粉和糖浆等。各原料浸出率及价格见(表1)。

表1 原料价格情况

	麦芽	小麦芽	大米	淀粉	糖浆
价格(元/吨)	3400	3100	2900	3000	2300
风干浸出率(%)	76	80	80	92	60

假设优化后的生产配方要达到以下各项技术要求:

- 1)冷麦汁浓度为18.2%~18.4%;
- 2)大麦芽和小麦芽浸出物、玉米淀粉浸出物比例符合工艺范围;
- 3)投料量为麦汁压滤机装机量的80%~110%之间;
- 4)糊化投料量不超过糊化设备有效容积;
- 5)根据耐高温淀粉酶的液化效果,糊化最高温度控制在92~100℃之间;
- 6)由于近期进货的麦芽氨基氮偏低,糖化蛋白休止温度控制在45~50℃之间,以生成较多可溶性氮;
- 7)由于生产高发酵度啤酒,并醪温度控制在62~63℃,以生成较多可发酵性糖;
- 8)根据耐高温淀粉酶和糖化酶的作用效果,糊化料水比控制在1:2.5~1:3;糖化料水比控制在1:3~1:4。

根据以上条件对糖化原料配方进行建模,目标为优化生产总成本,确定一个最佳配方,使满足上述生产条件,且目标函数的原料成本最小。根据线性规划原理和生产设备实际参数建模,将上

述生产工艺条件转化为约束条件。

建模如下:

目标函数

$$\min Z = \sum_{j=1}^n m_j x_j$$

式中: x_j 代表第 j 种原料的使用量(kg), m_j 代表第 j 种原料的价格(元/kg)。

约束条件 s.t.

$$(0.76 \times x_1 + 0.8 \times x_2 + 0.8 \times x_3 + 0.92 \times x_4 + 0.6 \times x_5) - (93 \times 1.075 \times 0.182 \times 1000) >= 0;$$

$$\begin{aligned} & (0.76 \times x_1 + 0.8 \times x_2 + 0.8 \times x_3 + 0.92 \times x_4 + 0.6 \times x_5) - (93 \times 1.075 \times 0.184 \times 1000) <= 0; \\ & (0.76 \times x_1 + 0.8 \times x_2 + 0.8 \times x_3 + 0.92 \times x_4 + 0.6 \times x_5) >= 0; \\ & (0.8 \times x_2) - 0.15 \times (0.76 \times x_1 + 0.8 \times x_2 + 0.8 \times x_3 + 0.92 \times x_4 + 0.6 \times x_5) <= 0; \end{aligned}$$

$$(0.93 \times x_4) - 0.20 \times (0.76 \times x_1 + 0.8 \times x_2 + 0.8 \times x_3 + 0.92 \times x_4 + 0.6 \times x_5) >= 0;$$

$$[t_1 \times (x_3 + x_3 \times a_1 + x_4 + x_4 \times a_1) + t_2 \times (x_1 + x_1 \times a_2 + x_2 + x_2 \times a_2)] - t_3 \times (x_1 + x_1 \times a_2 + x_2 + x_2 \times a_2 + x_3 + x_3 \times a_1 + x_4 + x_4 \times a_1) = 0;$$

$$1.0 \times x_1 + 0.5 \times x_2 + 0.5 \times x_3 + 0.2 \times x_4 >= 11036;$$

$$1.0 \times x_1 + 0.5 \times x_2 + 0.5 \times x_3 + 0.2 \times x_4 <= 14245;$$

$$x_3 + x_3 \times a_1 + x_4 + x_4 \times a_1 <= 29600;$$

$$92 < t_1 < 100; \quad 45 < t_2 < 50; \quad 62 < t_3 < 63; \quad 2.5 < a_1 < 4.0; \quad 3.0 < a_2 < 4.0.$$

式中: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 分别代表麦芽、小麦芽、大米、玉米淀粉和糖浆的使用量, a_1 代表糊化料水比, t_1 代表糊化最高温度(℃), t_2 代表糖化蛋白休止温度(℃), a_2 代表糖化料水比, t_3 代表并醪温度(℃)。

4 非线性规划软件LINGO计算优化结果

LINGO软件作为非线性规划专用软件,可根据目标函数和约束条件不断迭代运算,从而快速有效得出最优结果,并对相关参数进行灵敏度分析等。

根据LINGO软件要求将上述需优化的目标函数和约束条件输入,如图(2)。

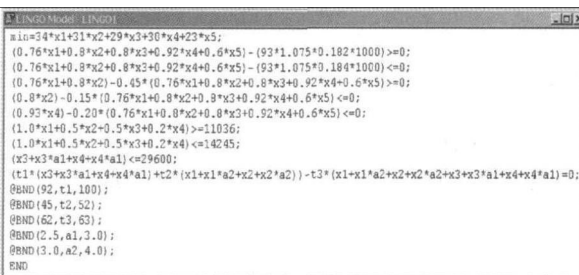
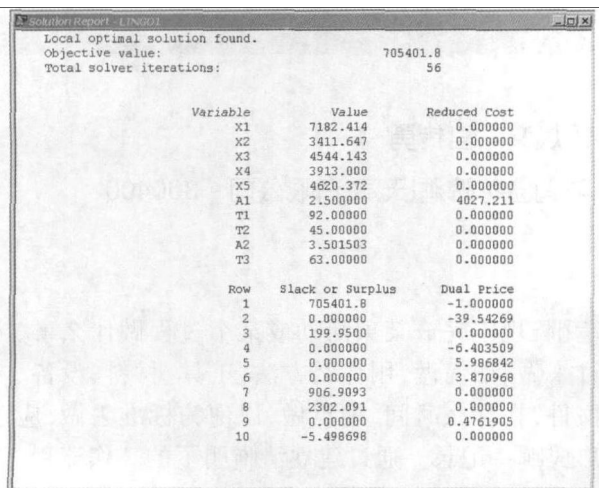


图2 在LINGO软件输入目标函数和约束条件

通过 LINGO 软件运算很快得出优化结果,目标函数(麦汁生产配方成本)为 705401.8 元,共运算 56 次(如图 3)。



Variable	Value	Reduced Cost
X1	7182.414	0.000000
X2	3411.647	0.000000
X3	4544.143	0.000000
X4	3913.000	0.000000
X5	4620.372	0.000000
A1	2.500000	4027.211
T1	92.00000	0.000000
T2	45.00000	0.000000
A2	3.501503	0.000000
T3	63.00000	0.000000

Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	705401.8	-1.000000
2	0.000000	-39.54269
3	199.9500	0.000000
4	0.000000	-6.403509
5	0.000000	5.986842
6	0.000000	3.870968
7	906.9093	0.000000
8	2302.091	0.000000
9	0.000000	0.4761905
10	-5.498698	0.000000

图 3 LINGO 软件运算麦汁生产配方优化结果

由 LINGO 软件运算的优化结果与原工艺的工艺参数对比,提高了大米用量,降低了淀粉和糖浆用量,有利于啤酒口感,其它工艺参数与原工艺相近。根据生产实际,可将原料使用量作适当调整取整数,使之贴近生产实际。

根据假设的原料价格和实际采用工艺参数计算成本与原工艺比较,每 kL 麦汁理论配方成本可降低 2.03 元(折 12°P)。

上述数学模型可根据糖化生产过程不同的工艺要求改变或增加约束条件,如改变麦汁浓度、并醪温度、料水比等参数范围,从而适合不同糖化麦

汁生产线或不同麦汁浓度等的要求,重新调整约束条件再运行 LINGO 软件可得出配方优化结果。

5 结论

1) 配方优化问题实际上是一个含有多极值组合问题,传统的人工计算和数学优化方法难以确定最优解,采用运筹学方法建模结合计算机软件则可得到较好的解决;

2) 运筹学方法建模结合计算机软件,能应用在啤酒配方问题中,可以辅助工艺人员设计配方,优化企业生产成本和效率、质量等方面,故具有很好的应用前景;

3) 啤酒生产是复杂的生化过程,生产配方还影响产品的许多其它指标,如啤酒口感,酒精度等,当需要考虑这些因素时,可通过改变或增加约束条件后寻找配方最优值。

运筹学方法建模结合计算机软件作为一个有效且可靠的方法,在啤酒生产配方优化问题中具有很大潜力,但这种智能研究起步较晚,有许多问题有待进一步研究,如灵敏性、计算参数对算法性能的影响等。

参考文献

- [1] 李荣均, 运筹学导论, 科学出版社, 2009
- [2] 郑松, 啤酒生产过程优化和综合自动化若干关键技术研究, 浙江大学信息科学与工程学院, 博士学位论文
- [3] 张立等, 免疫 PSO 算法在啤酒配方优化中的应用研究, 仪器仪表学报, 2008, (9), 1982-1985
- [4] 郑松等, 一种改进蚁群算法及其在配方优化中的应用, 江南大学学报(自然科学版), 2008, (4), 387-391

(上接第 36 页)

软化水, 保证激沫效果。

5) 采用低 PU 值杀菌工艺, 致死 PU 2~4, 总 PU 6~10, 有利于提高啤酒新鲜度。

6) 杀菌机停机超出 5 分钟以上的, 必须人工将杀菌机内酒取出处理。定期对杀菌机的温度进行校, 正定期检查杀菌机各区喷淋是否畅通。

7) 保证生产的连续性, 避免杀菌机后续工序故障, 导致杀菌机停机。

6 物流过程管理

1) 啤酒应在避光、阴凉处贮存, 环境温度保持在 5~25℃。在厂内仓储时, 严格控制库房酒龄, 务必做到先进先出, 室外放酒遮盖防紫外线的苫布, 预防日光臭的产生。

2) 要求客户在运输过程中, 防止啤酒激烈振荡及日光照射, 主动、耐心向客户宣传啤酒储存知识, 经常与经销商沟通, 加强产品储运及销售点的管理。

以上是本人在实际工作中对提高啤酒新鲜度的一些体会, 希望能与同行探讨。

